

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Resumen Técnico y Metodológico de Programación Lineal

MATERIA

Investigación de Operaciones

MAESTRO

Julio César Galindo López

ESTUDIANTE

Aranzolo Rios Angel Ariadna

1. FORMULACIÓN DE MODELOS LINEALES

Un modelo lineal responde a tres preguntas básicas: ¿qué se decide?, ¿qué se quiere lograr? y ¿qué límites no se pueden cruzar?

Receta metódica de 6 pasos:

1. Describir la decisión y definir con precisión las unidades de medida.
2. Definir una variable de decisión por cada incógnita ($x_1, x_2, \dots, x_n$).
3. Formular la función objetivo: optimizar $Z = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$ (maximizar beneficio o minimizar costo).
4. Expresar cada límite físico, financiero o de mercado como una restricción lineal.
5. Añadir las condiciones de no negatividad ($x_i \geq 0$).
6. Comprobar dimensiones, coherencia de unidades y viabilidad práctica del modelo.

2. MATRICES PARA ORGANIZAR INFORMACIÓN

Permiten estructurar sistemas lineales grandes de manera compacta mediante la ecuación matricial $AX = B$, donde A es la matriz de coeficientes, X el vector columna de incógnitas y B el vector de términos independientes.

- **Suma y resta:** Requieren matrices con las mismas dimensiones ($m \times n$).
- **Producto (AB):** Válido únicamente si las columnas de A equivalen a las filas de B .
- **Transpuesta (A^T):** Intercambia filas por columnas resultando en dimensiones $n \times m$.
- **Resolución de sistemas:** Uso de la matriz aumentada $[A | B]$ junto con operaciones elementales de Gauss (intercambio de filas, multiplicación por escalar no nulo y suma de múltiplos entre filas).

3. PREPARACIÓN DE UN MODELO PARA SIMPLEX

Dado que el algoritmo requiere trabajar estrictamente con igualdades, las restricciones se transforman empleando variables auxiliares que poseen interpretación económica:

Holgura ($s \geq 0$)

Se suma en restricciones $\leq$ ($a^T x + s = b$). Representa recurso disponible no utilizado. Si $s = 0$, el recurso se agotó por completo.

Exceso ($e \geq 0$)

Se resta en restricciones $\geq$ ($a^T x - e = b$). Mide en cuánto se supera un requerimiento o cota inferior exigida.

Variables artificiales ($a \geq 0$): Se integran en restricciones de igualdad ($=$) o con exceso ($\geq$) para generar una matriz identidad inicial. Carecen de significado económico real y deben salir de la base obligatoriamente.

Método de la Gran M: Penaliza las artificiales en el objetivo con un costo muy grande $M > 0$ ($+M$ en minimización) forzando su rápida salida de la base durante el proceso.

4. RUTINA Y LECTURA DE LA TABLA SIMPLEX

El progreso del algoritmo se controla mediante la fila de costos reducidos ($C_j - Z_j$, donde $Z_j = \sum C_{Bi} a_{ij}$):

- **Criterio de entrada:** En maximización entra la variable con el mayor costo reducido positivo ($C_j - Z_j > 0$); en minimización entra el más negativo ($C_j - Z_j < 0$).
- **Criterio de salida (fila pivote):** Se elige por la razón mínima positiva $\theta = b_i / a_{ik}$ evaluando solo coeficientes estrictamente positivos ($a_{ik} > 0$).
- **Pivoteo iterativo:** Se normaliza la fila pivote dividiéndola entre el pivote; se generan ceros en las demás filas de la columna pivote; y se recalculan Z_j y $C_j - Z_j$.
- **Criterio de parada:** Se detiene cuando ningún costo reducido permite mejorar el objetivo (≤ 0 para máx; ≥ 0 para mín). Las básicas se leen en b y las no básicas valen cero.

5. SITUACIONES ESPECIALES

Óptimos Múltiples

Ocurre si una variable no básica tiene costo reducido cero en la tabla óptima. Puede entrar a la base sin variar el valor de Z .

Degeneración

Empate en la razón mínima que origina una variable básica con valor cero, con posible riesgo de ciclar sin avanzar.

No Factibilidad

La tabla final detiene el algoritmo pero conserva una variable artificial positiva en la base: las restricciones no pueden satisfacerse.

No Acotación

La columna entrante carece de números positivos; la variable puede aumentar sin límite y el objetivo no tiene cota finita.

6. COMPROBACIÓN FINAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA

Antes de validar una solución, se debe ejecutar una lista de control rigurosa:

1. Sustituir los valores obtenidos en las restricciones originales del problema.
2. Verificar el cumplimiento de no negatividad y coherencia de las unidades.
3. Recalcular directamente el valor numérico de la función objetivo.
4. Explicar qué recursos quedaron con holgura y cuáles resultaron completamente agotados.

Soluciones continuas frente a enteras: Cuando los objetos de decisión son indivisibles (máquinas, escritorios, artículos terminados), no se debe aplicar un redondeo arbitrario sobre el resultado del Simplex; se debe recurrir a programación entera o justificar de forma analítica el redondeo para evitar violar restricciones.